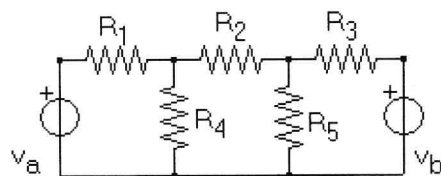


Esercizio 3.1)

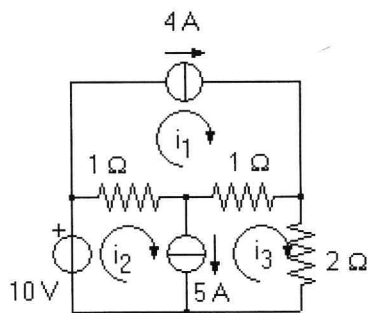
Usando il metodo alle maglie, scrivere la matrice dei coefficienti del sistema risolvete, per il circuito in figura.



$$\begin{bmatrix} R_1 + R_4 & -R_4 & 0 \\ -R_4 & R_2 + R_4 + R_5 & -R_5 \\ 0 & -R_5 & R_3 + R_5 \end{bmatrix}$$

Esercizio 3.2)

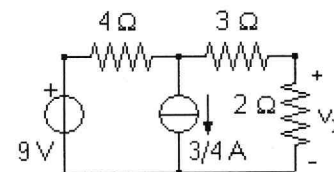
Determinare le tre correnti di maglia.



$$[i_1 = 4 \text{ A}, i_2 = 33/4 \text{ A}, i_3 = 13/4 \text{ A}]$$

Esercizio 3.3)

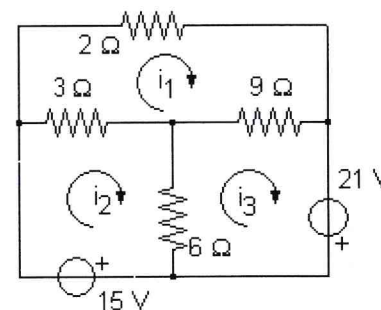
Usando il metodo alle maglie, determinare v_x .



$$[v_x = 4/3 \text{ V}]$$

Esercizio 3.4)

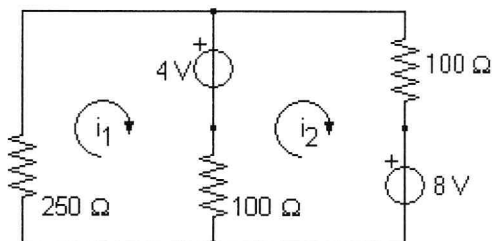
Determinare le tre correnti di maglia.



$$[i_1 = 3 \text{ A}, i_2 = 2 \text{ A}, i_3 = 4 \text{ A}]$$

Esercizio 3.5)

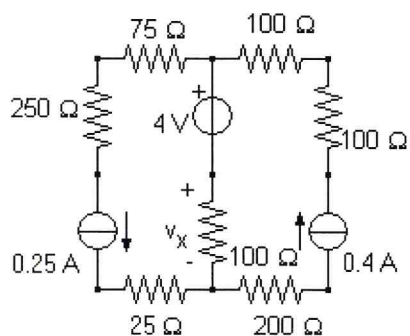
Determinare le due correnti di maglia.



[$i_1 = -20 \text{ mA}$, $i_2 = -30 \text{ mA}$]

Esercizio 3.6)

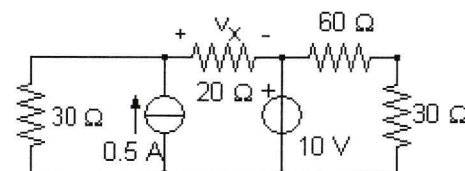
Usando il metodo alle maglie, determinare v_x .



[$v_x = 15 \text{ V}$]

Esercizio 3.7)

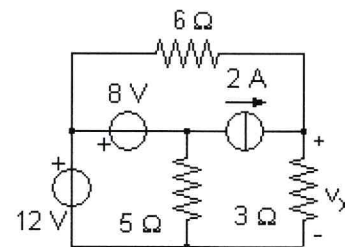
Usando il metodo alle maglie, determinare v_x .



[$v_x = 2 \text{ V}$]

Esercizio 3.8)

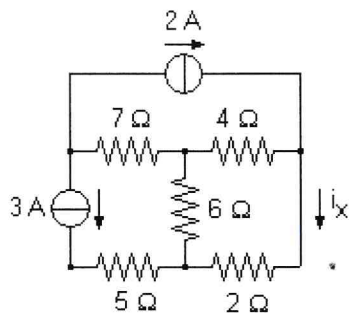
Usando il metodo alle maglie, determinare v_x .



[$v_x = 8 \text{ V}$]

Esercizio 3.9)

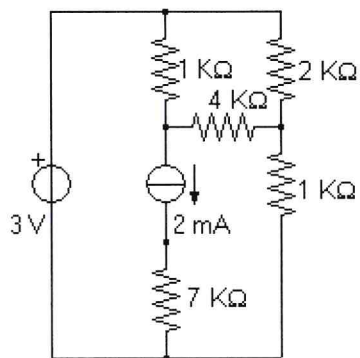
Usando il metodo alle maglie, determinare il valore della corrente i_x .



[$i_x = -5/6 \text{ A}$]

Esercizio 3.10)

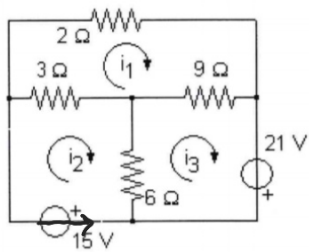
Usando il metodo alle maglie, determinare la potenza erogata dal generatore di tensione.



[$p(t) = 9 \text{ mW}$]

Esercizio 3.4:

Determinare le tre correnti di maglia.



$$[i_1 = 3 \text{ A}, i_2 = 2 \text{ A}, i_3 = 4 \text{ A}]$$

$$[E_m] = [R_m][I_m]$$

$$R_m = \begin{pmatrix} 14 & -3 & -9 \\ -3 & 9 & -6 \\ -9 & -6 & 15 \end{pmatrix}$$

$$E_m = \begin{pmatrix} 0 \\ -15 \\ 21 \end{pmatrix}$$

$$[I_m] = [R_m]^{-1}[E_m]$$

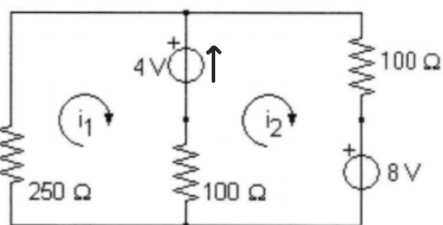
$$\begin{pmatrix} 0 \\ -15 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -3 & -9 \\ -3 & 9 & -6 \\ -9 & -6 & 15 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 0 = 14I_1 - 3I_2 - 9I_3 \\ -15 = -3I_1 + 9I_2 - 6I_3 \\ 21 = -9I_1 - 6I_2 + 15I_3 \end{cases} \quad \begin{cases} 9I_3 = 14I_1 - 3I_2 \\ 6I_3 = -3I_1 + 9I_2 + 15 \\ 21 = -9I_1 - 6I_2 + 15I_3 \end{cases}$$

$$I_1 = 3 \text{ A} ; I_2 = 2 \text{ A} ; I_3 = 4 \text{ A}$$

Esercizio 3.5:

Determinare le due correnti di maglia.



$$[i_1 = -20 \text{ mA}, i_2 = -30 \text{ mA}]$$

$$[E_m] = [R_m][i_m]$$

$$R_m = \begin{pmatrix} 350 & -100 \\ -100 & 200 \end{pmatrix}$$

$$E_m = \begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} -4 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 350 & -100 \\ -100 & 200 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i_1 \\ i_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} -4 = 350 i_1 - 100 i_2 \\ -4 = -100 i_1 + 200 i_2 \end{cases} \begin{cases} 350 i_1 = 100 i_2 - 4 \\ 200 i_2 = 100 i_1 - 4 \end{cases}$$

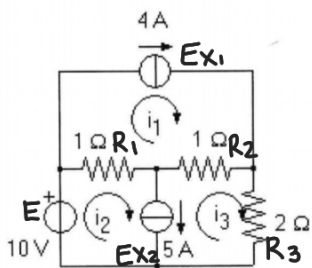
$$\rightarrow 350 i_1 = 100 \left(\frac{100 i_1 - 4}{200} \right) - 4$$

$$350 i_1 = 50 i_1 - 2 - 4 \rightarrow i_1 = -0,02 \text{ A} = -20 \text{ mA}$$

$$i_2 = -30 \text{ mA}$$

Esercizio 3.2

Determinare le tre correnti di maglia.



$$[i_1 = 4 \text{ A}, i_2 = 33/4 \text{ A}, i_3 = 13/4 \text{ A}]$$

$$[I_m][R_m] = [V_m]$$

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 + 5 \\ i_3 - 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix}$$

$$i_1 = 4 \text{ A} \quad V_2 = 10 \text{ V} \quad I = i_2 - i_3 \rightarrow i_2 = 5 + i_3$$

per calcolo tensione

$$\begin{cases} E_{x1} - R_1(i_1 - i_2) - R_2(i_1 - i_3) = 0 \\ E + E_{x2} - R_1(i_2 - i_1) = 0 \\ -E_{x2} - R_2(i_3 - i_1) - i_3 R_3 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow R_1(i_2 - i_1) - E = -R_2(i_3 - i_1) - i_3 R_3$$

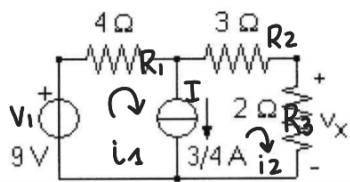
$$R_1(5 + i_3) - 4R_1 - 10 = -R_2 i_3 + R_2 i_1 - R_3 i_3$$

$$5 + i_3 - 4 - 10 = -i_3 + 4 - 2i_3$$

$$i_3 = \frac{13}{4} \rightarrow i_2 = \frac{33}{4}$$

Esercizio 3.3

Usando il metodo alle maglie, determinare v_x .



$$[R_m][I_m] = [V_m]$$

$$I = i_1 - i_2 \rightarrow i_1 = \frac{3}{4} + i_2$$

Per il secondo principio di Kirchhoff:

$$[v_x = 4/3 \text{ V}]$$

$$\begin{cases} V_1 - i_1 R_1 + E_x = 0 \\ -E_x - i_2 R_2 - i_2 R_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} V_1 - i_1 R_1 - R_2 i_2 - R_3 i_2 = 0 \\ E_x = -R_2 i_2 - R_3 i_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow 9 - 4i_1 - 3i_2 - 2i_2 = 0$$

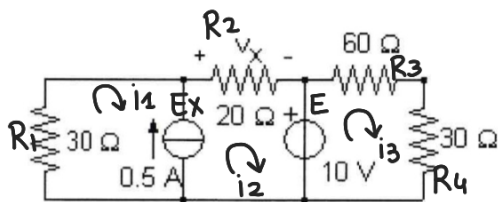
$$9 - 3 - 4i_2 - 3i_2 - 2i_2 = 0$$

$$-9i_2 = -6 \rightarrow i_2 = \frac{2}{3}$$

$$V_x = R_3 i_2 = 2 \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{3}$$

Esercizio 3.7

Usando il metodo alle maglie, determinare v_x .



$$I = i_2 - i_1 \rightarrow i_1 = i_2 - 0,5$$

$$[v_x = 2 \text{ V}]$$

$$\begin{cases} 1 & -E_x - i_1 R_1 = 0 \\ 2 & E_x - i_2 R_2 - E = 0 \\ 3 & E - i_3 R_3 - i_3 R_4 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow -i_1 R_1 = i_2 R_2 + 10$$

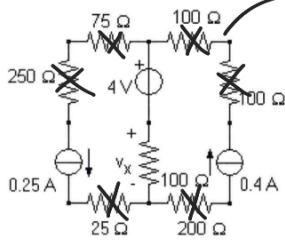
$$-i_2 R_1 + 0,5 R_1 = i_2 R_2 + 10$$

$$-30i_2 - 20i_2 = -5 \rightarrow i_2 = \frac{1}{10}$$

$$V_x = R_2 \cdot i_2 = 20 \cdot \frac{1}{10} = 2 \text{ V}$$

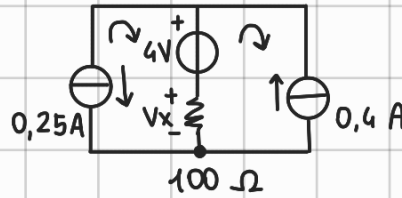
Esercizio 3.6

Usando il metodo alle maglie, determinare v_x .



$[v_x = 15 \text{ V}]$

non consideriamo questi generatori
perche sono in serie con generatori di corrente



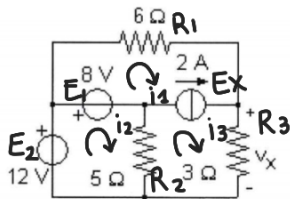
$$0,25 \text{ A} + 0,4 \text{ A} + i_x = 0$$

$$i_x = 0,15 \text{ A}$$

$$V_x = i_x R_x = 0,15 \cdot 100 = 15 \text{ V}$$

Esercizio 3.8

Usando il metodo alle maglie, determinare v_x .



$[v_x = 8 \text{ V}]$

$$I = i_3 - i_1 \rightarrow i_1 = i_3 - 2$$

$$\begin{cases} 1 & -E_x + E_1 - i_1 R_1 = 0 \\ 2 & -E_1 + E_2 - (i_2 - i_3) R_2 = 0 \\ 3 & -(i_3 - i_2) R_2 - i_3 R_3 + E_x = 0 \end{cases}$$

$$-8 + 12 - 5i_2 + 5i_3 = 0 \rightarrow 5i_2 = 5i_3 + 4 \rightarrow i_2 = i_3 + \frac{4}{5}$$

$$E_1 - i_1 R_1 = (i_3 - i_2) R_2 + i_3 R_3 \rightarrow 8 - 6i_1 = 5i_3 - 5i_2 + 3i_3$$

$$8 - 6(i_3 - 2) = 5i_3 - 5(i_3 + \frac{4}{5}) + 3i_3$$

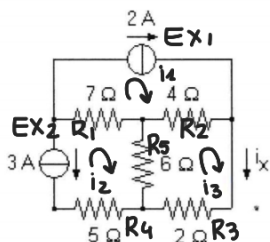
$$8 - 6i_3 + 12 = 5i_3 - 5i_3 - 4 + 3i_3$$

$$-9i_3 = -24 \rightarrow i_3 = \frac{24}{9} = \frac{8}{3}$$

$$V_x = R_3 i_3 = 8 \text{ V}$$

Esercizio 3.9

Usando il metodo alle maglie, determinare il valore della corrente i_x .



$[i_x = -5/6 \text{ A}]$

$$\begin{cases} 1 & E_{x1} - (i_1 - i_3) R_2 - (i_1 - i_2) R_1 = 0 \\ 2 & -E_{x2} - (i_2 - i_1) R_1 - i_2 R_4 - (i_2 - i_3) R_5 = 0 \\ 3 & -i_3 R_3 - (i_3 - i_2) R_5 - (i_3 - i_1) R_2 = 0 \end{cases}$$

$$i_3 = i_x$$

$$\rightarrow -2i_x - (i_x + 3)6 - (i_x - 2)4 = 0$$

$$\rightarrow -2i_x - 6i_x - 18 - 4i_x + 8 = 0 \rightarrow -12i_x = 10 \rightarrow i_x = -\frac{5}{6}$$

